

VTZ.

$$\alpha = 0,05$$

$$H_0: \xi \sim \Pi(\lambda)$$

$$H_1: \bar{H}_0$$

$$P_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\text{ОМПГ: } L(\lambda) = P_0^{m_0} \cdot P_1^{m_1} \cdot P_2^{m_2} \cdot P_3^{m_3} \cdot P_4^{m_4}$$

$$\ln(L(\lambda)) = m_0 \ln P_0 + m_1 \ln P_1 + \dots + m_4 \ln P_4$$

$$m_i \ln P_i = m_i \ln \left(\frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \right) = m_i \left(\ln \frac{\lambda^i}{i!} - \lambda \right)$$

Значит

$$\begin{aligned} \ln(L(\lambda)) &= \sum_{i=0}^4 \left[\ln \left(\frac{\lambda^i}{i!} \right)^{m_i} - m_i \lambda \right] = \\ &= \sum_{i=0}^4 m_i \ln \left(\frac{\lambda^i}{i!} \right) - \lambda \sum_{i=0}^4 m_i = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 109 + 65 \ln(\lambda) + 22 \cdot \ln\left(\frac{\lambda^2}{2}\right) + 3 \ln\left(\frac{\lambda^3}{6}\right) + \\ &+ 4 \ln\left(\frac{\lambda^4}{24}\right) - 200 \lambda. \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \ln(L(\lambda)) = \frac{65}{\lambda} + \frac{44}{\lambda} + \frac{9}{\lambda} + \frac{4}{\lambda} - 200 = 0$$

$$\frac{122}{\lambda} = 200 \Rightarrow \lambda_0 = \frac{122}{200} =$$

$$= 0,61$$

i	0	1	2	3	4
m_i	109	65	22	3	1

$$\frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} (\ln(\ln(\lambda))) < 0 \rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{\lambda} = 0,61$$

~~$$\sum_{i=0}^2 \frac{(m_i - n p_i(\tilde{\lambda}))^2}{n p_i(\tilde{\lambda})}$$~~

Для $i=2,3,4$

$$n \cdot p_i < 5$$

Придется проверить $i=2,3,4$

$$\Rightarrow \tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^2 \frac{(m_i - n p_i(\tilde{\lambda}))^2}{n p_i(\tilde{\lambda})} = 0,063$$

$$p.\text{value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0)$$

$$\Delta \sim \chi^2(k-m-1) = \chi^2(3-1-1) = \chi^2(1)$$

$$p.\text{value} = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} g(t) dt = 0,80$$

$$0,80 > 0,05$$

$\Rightarrow$ Нет веских оснований отвергать гипотезу

Все вычисления представлены в файле Task_7/task_7.ipynb.